

Definíció: Legyen A az úgynevezett alap-állapottér ($fail \notin A$). Jelölje $\bar{A}$ azon véges komponensű állapotterek unióját, melyeknek altere az A alap-állapottér: $\bar{A} = \bigcup_{A \leq B} B$. Az A feletti programnak hívjuk az $S \subseteq A \times (\bar{A} \cup \{fail\})^{**}$ relációt, ha

1. $\mathcal{D}_S = A$
2. $\forall a \in A: \forall \alpha \in S(a) : |\alpha| \geq 1$ és $\alpha_1 = a$
3. $\forall \alpha \in \mathcal{R}_S : (\forall i \in \mathbb{N}^+ : i < |\alpha| \rightarrow \alpha_i \neq fail)$
4. $\forall \alpha \in \mathcal{R}_S : (|\alpha| < \infty \rightarrow \alpha_{|\alpha|} \in A \cup \{fail\})$

Definíció: A $p(S) \subseteq A \times A$ reláció az $S \subseteq A \times (\bar{A} \cup \{fail\})^{**}$ program programfüggvénye, ha

1. $\mathcal{D}_{p(S)} = \{a \in A \mid S(a) \subseteq \bar{A}^*\}$
2. $\forall a \in \mathcal{D}_{p(S)} : p(S)(a) = \{b \in A \mid \exists \alpha \in S(a) : b = \alpha_{|\alpha|}\}$

Definíció: Azt mondjuk hogy az S program megoldja az F feladatot (más szavakkal: az S program teljesen helyes az F feladatra nézve), ha

1. $\mathcal{D}_F \subseteq \mathcal{D}_{p(S)}$

2. $\forall a \in \mathcal{D}_F: p(S)(a) \subseteq F(a)$

Definíció: $A \tilde{p}(S) \subseteq A \times (A \cup \{fail\})$ reláció az $S \subseteq A \times (\bar{A} \cup \{fail\})^{**}$ program gyenge programfüggvénye, ha

1. $\mathcal{D}_{\tilde{p}(S)} = \{a \in A \mid S(a) \cap (\bar{A} \cup \{fail\})^* \neq \emptyset\}$

2. $\forall a \in \mathcal{D}_{\tilde{p}(S)} : \tilde{p}(S)(a) = \{b \in A \cup \{fail\} \mid \exists \alpha \in S(a) \cap (\bar{A} \cup \{fail\})^* : b = \alpha_{|\alpha|}\}$

Definíció: Azt mondjuk hogy az S program parciálisan helyes az F feladatra nézve, ha

1. $\forall a \in \mathcal{D}_F: \tilde{p}(S)(a) \subseteq F(a)$

1. Legyen $A = [1..5]$. $S \subseteq A \times (\bar{A} \cup \{fail\})^{**}$ a következő reláció az A felett:

$$S = \left\{ \begin{array}{lll} 1 \rightarrow \langle 1, 2, 5, 1 \rangle & 1 \rightarrow \langle 1, 4, 3, 5, 2 \rangle & 1 \rightarrow \langle 1, 3, 2, 3, \dots \rangle \\ 2 \rightarrow \langle 2, 1 \rangle & 2 \rightarrow \langle 2, 4 \rangle & 3 \rightarrow \langle 3, 3, 3, \dots \rangle \\ 4 \rightarrow \langle 4, 1, 5, 4, 2 \rangle & 4 \rightarrow \langle 4, 3, 1, 2, 5, 1 \rangle & 5 \rightarrow \langle 5, 2, 3, 4 \rangle \\ 5 \rightarrow \langle 5, 2, fail \rangle & 5 \rightarrow \langle 5, 3, 4 \rangle & \end{array} \right\}$$

Legyen $F \subseteq A \times A$ a következő feladat: $F = \{ (2, 1), (2, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 5) \}$

– Igaz-e hogy S program? igen *oldad definíció*

– Határozzuk meg a következő halmazokat: $S(2)$, $D_{p(S)}$, $p(S)(4)$, $p(S)(3)$, $p(S)$ ✓

– Megoldja-e S az F feladatot? igen ✓

$$S(2) = \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 4 \rangle \} \quad D_{p(S)} = \{ 2, 4 \} \quad p(S)(4) = \{ 2, 1 \} \quad p(S)(3) = \emptyset \quad p(S)(1) = \emptyset$$

$$p(S)(a) = \begin{cases} 1 & \text{ha } a = 2 \text{ vagy } 4 \\ 2 & \text{ha } a = 4 \\ 4 & \text{ha } a = 2 \\ \emptyset & \text{egyébként} \end{cases}$$

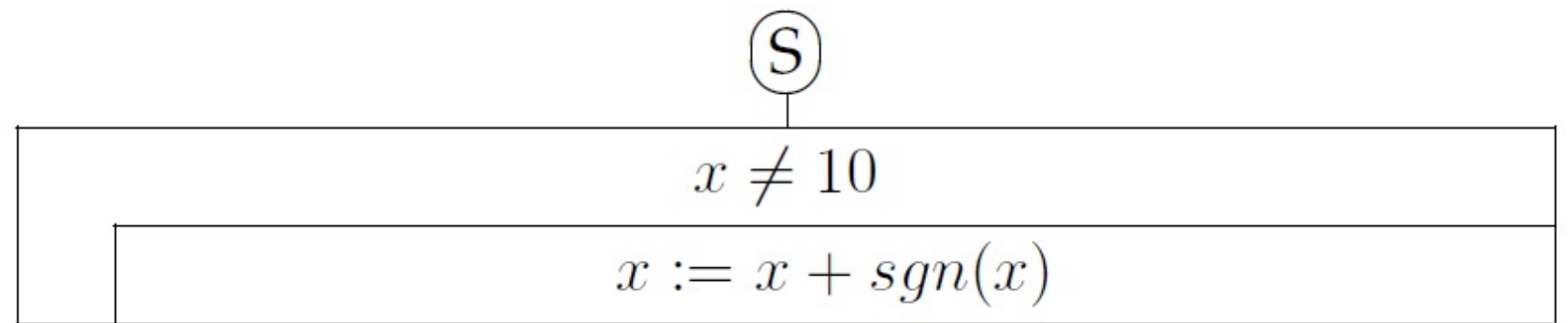
$$p(S)(2) = \{ 1, 4 \} \quad p(S)(5) = \emptyset$$

$$1) D_F \subseteq D_{p(S)} \quad D_F = \{ 2, 4 \} \subseteq D_{p(S)} \quad \checkmark$$

$$2) \forall a \in D_F: p(S)(a) \subseteq F(a) \quad p(S)(2) = \{ 1, 4 \} \subseteq F(2) = \{ 1, 4 \} \\ p(S)(4) = \{ 2, 1 \} \subseteq F(4) = \{ 1, 2, 5 \} \quad \checkmark$$

✓

2. Legyen $H = \{a \in \mathbb{Z} \mid a \geq -5\}$
 $A = (x: H)$



- Mit rendel S programfüggvénye az állapotér 4, 13, -2, 0 és 10 pontjaihoz?
- Adjuk meg a $p(S)$ relációt. ✓

$4 \rightarrow \langle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 \rangle$
 $13 \rightarrow \langle 13, 14, 15, \dots \rangle$
 $-2 \rightarrow \langle -2, -3, -4, -5, \text{fail} \rangle$
 $0 \rightarrow \langle 0, 0, 0, \dots \rangle$
 $10 \rightarrow \langle 10 \rangle$

$p(S)(4) = 10$
 $p(S)(13) = \emptyset$
 $p(S)(-2) = \emptyset$
 $p(S)(0) = \emptyset$
 $p(S)(10) = 10$

$$p(S)(a) = \begin{cases} 10 & \text{ha } a \in [1 \dots 10] \\ \emptyset & \text{egyébként} \end{cases}$$

3. Legyen $A = \{1, 2, 3\}$. Legyen $F \subseteq A \times A$ a következő feladat: $F = \{(1, 1), (1, 2), (2, 3)\}$

- Adjunk meg egy S programot ami megoldja az F feladatot. ✓
- Adjunk meg egy az S programmal ekvivalens programot (tehát egy olyan programot aminek programfüggvénye megegyezik S programfüggvényével). ✓
- Utóbbi program megoldja-e az F feladatot? *igen, mert megoldáshoz a program fv. kell*

$$S = \left\{ \begin{array}{l} 1 \rightarrow \langle 1 \rangle \\ 2 \rightarrow \langle 2, 3 \rangle \\ 3 \rightarrow \langle 3, 2, 1, 1, 1, \dots \rangle \quad 3 \rightarrow \langle 3, \text{leírl} \rangle \end{array} \right\} \quad P(S)(a) = \left\{ \begin{array}{l} 1 \text{ ha } a = 1 \\ 3 \text{ ha } a = 2 \\ \emptyset \text{ ha } a = 3 \end{array} \right\}$$

$$S_2 = \left\{ \begin{array}{l} 1 \rightarrow \langle 1, 2, 1 \rangle \quad 1 \rightarrow \langle 1, 2, 3, 2, 1 \rangle \\ 2 \rightarrow \langle 2, 1, 3 \rangle \\ 3 \rightarrow \langle 3, 2, 1 \rangle \quad 3 \rightarrow \langle 3, \text{leírl} \rangle \end{array} \right\}$$

4. Legyen A tetszőleges állapottér. $S \subseteq A \times (\bar{A} \cup \{fail\})^{**}$ program és $F \subseteq A \times A$ feladat tetszőlegesek, úgy hogy teljesül hogy S megoldja F -et. Igazak-e a következők:

- Ha $S \subseteq S_2$ akkor S_2 program is megoldja F -et. *nem biztos*
- Ha $F_2 \subseteq F$ akkor S megoldja F_2 feladatot is. *nem biztos*
- Ha $S_2 \subseteq S$ akkor az S_2 program is megoldja F -et. *igen mert ez 5 soros jó! nem lehet jüti el, mert 4-től 5-ig nem program*

$$A = \{1, 2, 3\} \quad F = \{(1, 1), (1, 2), (2, 3)\} \supseteq F_2 = \{(1, 1), (2, 3)\}$$

$$S = \left\{ \begin{array}{l} 1 \rightarrow \langle 1 \rangle \quad 1 \rightarrow \langle 1, 2 \rangle \\ 2 \rightarrow \langle 2, 3 \rangle \\ 3 \rightarrow \langle 3, fail \rangle \quad 3 \rightarrow \langle 3, 1 \rangle \end{array} \right\}$$

$$S_2 = \left\{ \begin{array}{l} 1 \rightarrow \langle 1 \rangle \quad 1 \rightarrow \langle 1, 2 \rangle, 1 \rightarrow \langle 1, 2, 2, 2, \dots \rangle \\ 2 \rightarrow \langle 2, 3 \rangle \\ 3 \rightarrow \langle 3, fail \rangle \quad 3 \rightarrow \langle 3, 1 \rangle \end{array} \right\}$$

5. Legyen A tetszőleges állapottér. $S \subseteq A \times (\bar{A} \cup \{fail\})^{**}$ program és $F \subseteq A \times A$ feladat tetszőlegesek, úgy hogy teljesül hogy S megoldja F -et. Igazak-e a következők:

- Ha F nem determinisztikus akkor S nem determinisztikus. *nem biztos*
- Ha F_2 determinisztikus akkor $p(S_2)$ determinisztikus. *nem biztos*
- Ha S nem determinisztikus akkor $p(S)$ nem determinisztikus. *nem biztos*

$$A = [1, 2]$$

$$F = \{(1, 2), (1, 1)\}$$

$$S = \left\{ \begin{array}{l} 1 \rightarrow \langle 1 \rangle \\ 2 \rightarrow \langle 2 \rangle \end{array} \right\}$$

$$F_2 = \{(1, 1)\}$$

$$S_2 = \left\{ \begin{array}{ll} 1 \rightarrow \langle 1 \rangle & 1 \rightarrow \langle 1, 2, 1 \rangle \\ 2 \rightarrow \langle 2 \rangle & 2 \rightarrow \langle 2, 1 \rangle \end{array} \right\} \quad p(S)(2) = \{1, 2\}$$

$$S_3 = \left\{ \begin{array}{ll} 1 \rightarrow \langle 1 \rangle & 1 \rightarrow \langle 1, 2, 1 \rangle \\ 2 \rightarrow \langle 2 \rangle & 2 \rightarrow \langle 2, 2, 1 \rangle \end{array} \right\} \quad p(S_3) \text{ determinisztikus}$$